

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(一)

【学习目标】

1. 掌握直线与椭圆、双曲线、抛物线位置关系的判定方法,会联立消元看 Δ 判位置、求公共点与弦长,并能检查二次项系数是否退化为零;
2. 会按斜率与位置特例分类讨论含参直线与圆锥曲线公共点的个数,识别平行渐近线、平行对称轴等退化特位,辨析「相切」与「恰有一个公共点」;
3. 熟练运用弦长公式与焦点弦、焦半径结论处理弦长与弦中点问题,体会代数判定与几何直观的结合,发展数学运算与逻辑推理素养.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 位置关系的判定与公共点

1. 判定直线与椭圆、双曲线、抛物线的位置关系,通常用_____的方法:联立消元得 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 时, $\Delta > 0$ 等价于有_____个公共点, $\Delta = 0$ 等价于_____, $\Delta < 0$ 等价于_____.

[注意] 消元后必须检查二次项系数:直线平行于双曲线的渐近线或抛物线的对称轴时方程降为一次,恰有一个公共点但不相切.

2. 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的_____条件;「直线与椭圆只有一个公共点」是「直线与椭圆相切」的_____条件.

[注意] 椭圆是封闭曲线,消元不降次,恰一公共点即相切;抛物线、双曲线有降次特位,须单独辨析.

◆ 知识点二 弦长与焦点弦

1. 直线 $y=kx+b$ 与曲线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点,则弦长 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$; 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 过焦点的弦长 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 弦长公式对三种曲线通用;焦点弦先想焦半径 $|PF| = x_p + p/2$ (即到准线的距离),再化为坐标和.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\checkmark$,错误的打 $\times$)

- (1) 直线与抛物线只有一个公共点,则直线与该抛物线相切. ()
- (2) 直线与椭圆只有一个公共点,则直线与该椭圆相切. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例1 [简单(知识点一)] 判断直线 $y = -2x + 4$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 是否有公共点. 如有,求出公共点的坐标,如公共点有两个,求出以这两个公共点为端点的线段长.

变式1 [简单(知识点一)] 直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2/2 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相离 B. 相切
C. 相交 D. 无法确定

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例2 [简单(知识点一)] 举例说明,直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.

变式2 [简单(知识点一)] 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

◆ 探究点一 位置判定与相切辨析

例3 [简单(知识点一)] 判断正误.

- (1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.
- (2) 直线 $y = x$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 不一定相交.

(3) 过点 $(3,0)$ 的直线有且仅有一条与椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 相切.

(4) 直线与椭圆只有一个交点, 等价于直线与椭圆相切.

②操作: 联立消元后先看二次项系数(平行渐近线、平行对称轴时降次), 再看 Δ ; 相切即二次方程有重根. ③收束: 判完位置须落到公共点坐标或个数; 举反例要同时验「恰一公共点」与「切线方程不同」两件.

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 4 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1,2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

变式 3 [中档(知识点二)] 已知直线 $l: y = kx + 2$ 和椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$. 分别求直线 l 与椭圆 C 有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时 k 的取值范围.

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 5 [中档(知识点二)] 设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

变式 4 [中档(知识点二)] 过原点的直线 l 与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 相交于两点, 求 l 的斜率的取值范围.

◆ 探究点二 公共点个数分类与特位

例 6 [简单(知识点二)] 过双曲线 $x^2/20 - y^2/5 = 1$ 的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为 $\sqrt{5}$, 这样的直线有几条?

②操作: 斜率不存在单独议; 二次项系数含参先讨论降次(平行渐近线), 再对二次情形用 Δ ; 右支

(范围)型补积与和的符号条件. ③收束: 结论按「一个/两个/没有」分段作答, 区间开闭用端点特位(切、降次、顶点)核验.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 7 [简单(知识点三)] 已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.

变式 5 [简单(知识点三)] 过双曲线 $x^2/3 - y^2/6 = 1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l , 直线 l 与双曲线交于不同的两点 A, B , 则 AB 的长为_____.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 8 [简单(知识点三)] 已知直线 AB 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于_____.

变式 6 [难(知识点三)] 过抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点 F 作倾角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A, B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF|/|FB| =$ _____.

◆ 探究点三 弦长、焦点弦与弦中点

例 9 [简单(知识点三)] 直线 $y = x + 1$ 被椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 所截得线段的中点的坐标是()
A. $(2/3, 5/3)$ B. $(4/3, 7/3)$
C. $(-2/3, 1/3)$ D. $(-13/2, -17/2)$

变式 7 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 直线 $x - y + 1 = 0$ 与该椭圆交于 A, B 两点, 求线段 AB 中点的坐标和线段 AB 的长.

②操作: 弦长 $\sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$ (或以 y 为主元); 焦点弦用焦半径化坐标和; 中点用韦达和之半 + 中点在直线上. ③收束: 结果回代曲线或用焦点弦结论($y_1 y_2 = -p^2$ 型)互核; 含开口方向的题先定位再取根.

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 10 [简单(知识点二)] 如果直线 $y = kx - 1$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点,求 k 的取值范围.

变式 8 [中档(知识点二)] 过点 $(0, 3)$ 作直线 l , 它与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 只有一个公共点,这样的直线有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 11 [中档(知识点二)] 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支相交于不同的两点,则实数 k 的取值范围是()

A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[1, \sqrt{2})$
C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ D. $(1, \sqrt{2})$

变式 9 [简单(知识点二)] 若曲线 $2x = \sqrt{4+y^2}$ 与直线 $y = m(x+1)$ 有公共点,则实数 m 的取值范围是_____.

◆ 探究点四 拓展·位置关系与公共点计数

例 12 [中档(知识点一)] 已知斜率为 1 的直线 l 过椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的右焦点,交椭圆于 A, B 两点,则弦 AB 的长为()

A. 4/5
B. 6/5
C. 8/5
D. 13/5

②操作:降次(平行渐近线)单独成类;切线用 $\Delta = 0$;右支(范围)型补积与和的符号(或 $x \geq 1$)条件.③收束:条数题逐类穷举并核各类不重;范围题端点用降次位、切位、顶点位逐个核开闭.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 13 [简单(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与其焦点的斜率为 1 的直线交于 A, B 两点, O 为坐标原点,求 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$.

变式 10 [中档(知识点三)] 已知斜率为 2 的直线 AB 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点,求弦 AB 的长.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 14 [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 A, B 两点,已知 $A(8, 8)$,求线段 AB 的中点到抛物线准线的距离.

变式 11 [中档(知识点三)] 垂直于 x 轴的直线与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点,且 $|AB| = 4\sqrt{3}$,求直线 AB 的方程.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 15 [中档(知识点三)] 已知直线 $l: y = x - 3$ 与抛物线 $C: x^2 = -8y$ 相交于 A, B 两点,且 O 为坐标原点.
(1)求弦长 $|AB|$ 以及线段 AB 的中点坐标;
(2)判断 $OA \perp OB$ 是否成立,并说明理由.

变式 12 [中档(知识点三)] 已知斜率为 2 的直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点,如果线段 AB 的长等于 5,求直线 l 的方程.

◆ 探究点五 拓展·焦点弦与弦长应用

例 16 [简单(知识点三)] 求圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的圆的方程.

②操作:焦半径 $|PF| = x_p + p/2$ 当第一工具;弦长公式选主元(与开口垂直的方向常更快);相切圆抓住「圆心到线距离 = 半径」.③收束:双解($b = \pm$ 型)逐个回验三条件;弦长定值反求时平方前先核 Δ 与相交前提.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 17 [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点的一条直线与抛物线相交,且两个交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 求证: $y_1 y_2 = -p^2$.

变式 13 [中档(知识点二)] 已知直线 l 的斜率与双曲线 C 的渐近线的斜率相等, 求证: 直线 l 与双曲线 C 最多只有一个公共点.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 18 [中档(知识点二)] 求过点 $A(0, p)$ 且与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 只有一个公共点的直线的方程.

变式 14 [中档(知识点三)] 过抛物线的焦点的一条直线与它交于 P, Q 两点, 过点 P 和此抛物线顶点的直线与抛物线的准线交于点 M , 求证: 直线 MQ 平行于此抛物线的对称轴.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 19 [中档(知识点三)] 过抛物线的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 P_1, P_2 两点. 求证: 以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

变式 15 [中档(知识点三)] 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 1 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 20 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$, 过点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 若 P 为线段 MN 的中点, 则弦长 $|MN|$ 等于()

A. $4\sqrt{2}/3$ B. $3\sqrt{3}/4$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{2}$

变式 16 [简单(知识点二)] 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径的圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 4y + m = 0$, 则 $m =$ ()

A. -3 B. 3 C. $5 - 2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

◆ 探究点六 拓展·证明与综合收难

例 21 [中档(知识点三)] 已知直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 交于 M, N 两点, 且 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$, 则 $k =$ _____.

②操作: 证明题设线不损一般性(补特位核验); 定值先算积(和)再约参; 穷举按「斜率不存在/为0/存在非0」三段走齐. ③收束: 证明题结论回代特位(通径、顶点、切位)复核; 求参结果与前提(保持二次、 Δ 、范围)对账后再作答.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 38—42 题), 38—40 为单选, 41—42 为填空.

38. [中档(知识点三)] 过抛物线 $y^2 = 6x$ 的焦点作一条直线与抛物线交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 3$, 则这样的直线的条数为()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

39. [简单(知识点三)] F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/2 - y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线分别交该双曲线的左、右两支于 A, B 两点, 若 $AF_2 \perp BF_2$ 且 $|AF_2| = |BF_2|$, 则 $|AF_2|$ 等于()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

40. [简单(知识点三)] 已知 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 的两焦点, 过点 F_2 的直线交椭圆于 A, B 两点. 在 $\triangle ABF_1$ 中, 若 $|AB| + |AF_1| = 10$, 则 $|BF_1|$ 等于()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

41. [简单(知识点三)] 过抛物线 $T: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 的直线与 T 交于 A, B 两点, 且 $|AF| = 2|FB|$, T 的准线 l 与 x 轴交于点 C , 若 $\triangle CBF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$, 则 T 的通径长为_____.

42. [简单(知识点一)] 过双曲线 $C: x^2/2 - y^2 = 1$ 上一点 $P(2, 1)$ 的切线方程是_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记